

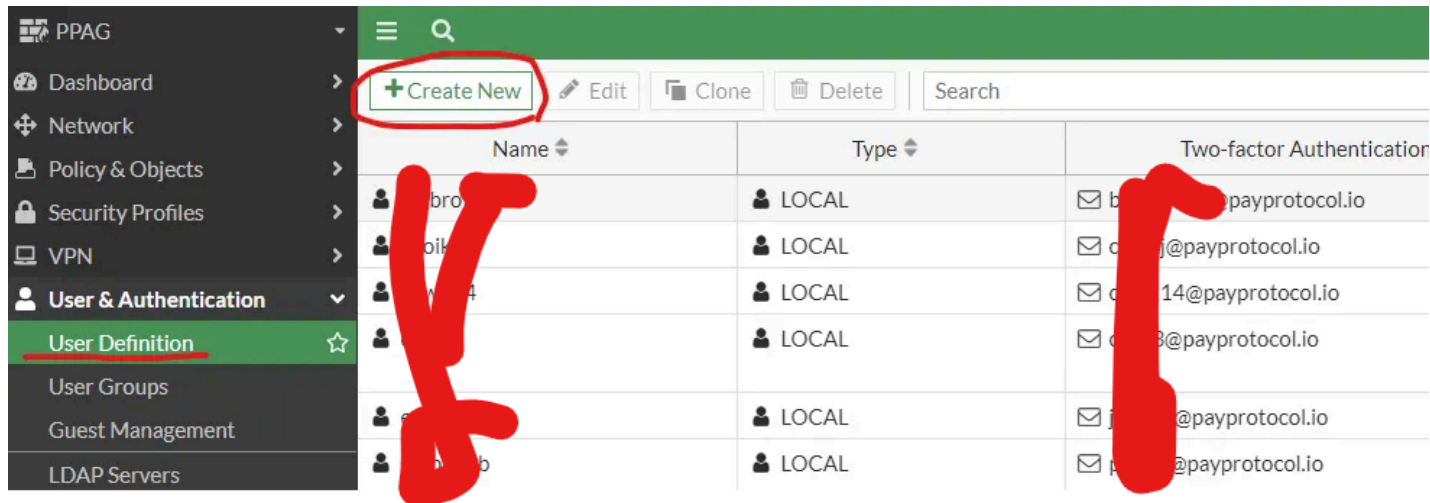


Fortigate VPN계정 생성 가이드

기여도 기여도 - 100%

1. User Definition 메뉴 접속

Create New로 신규 사용자 생성

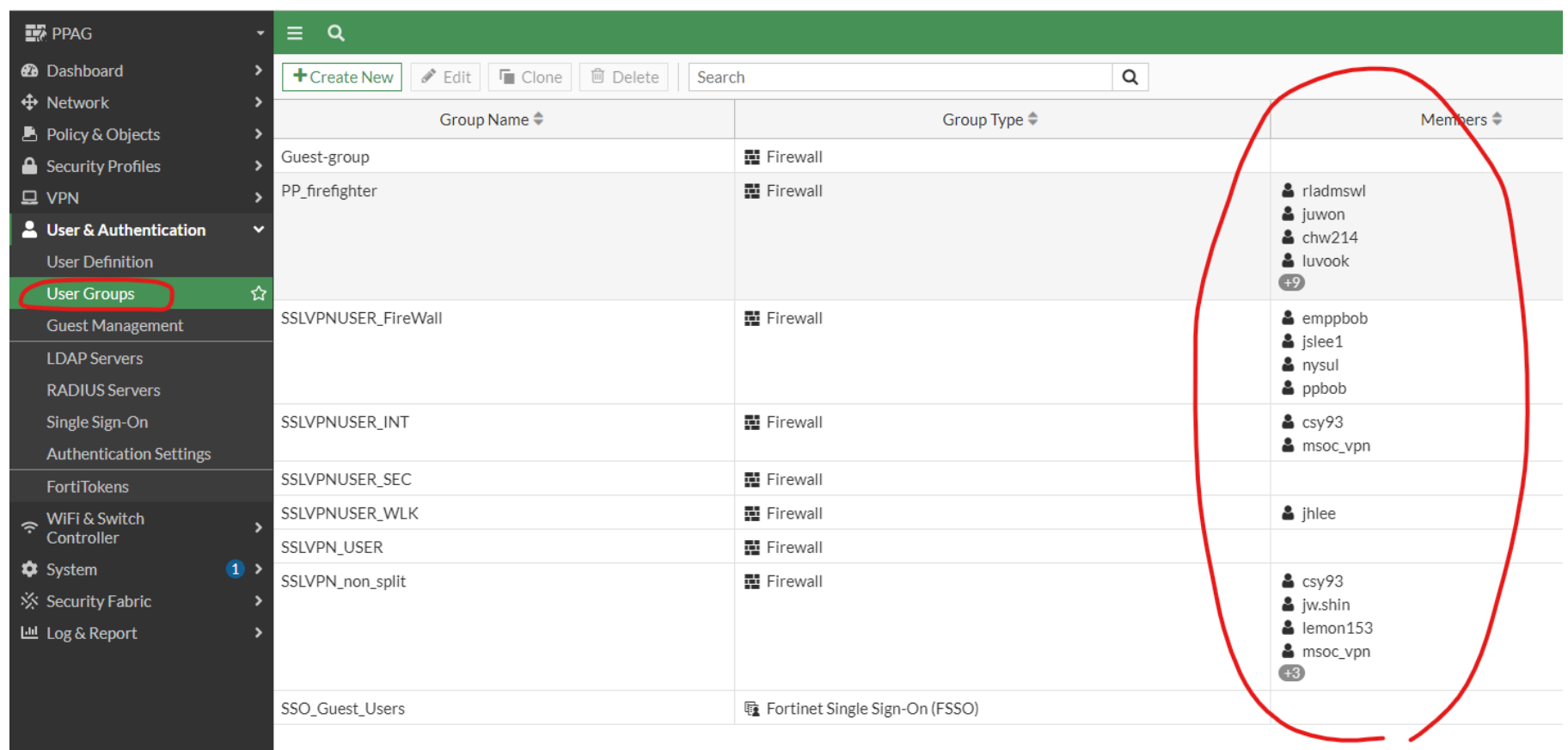


테스트용으로 홍성원 계정 생성

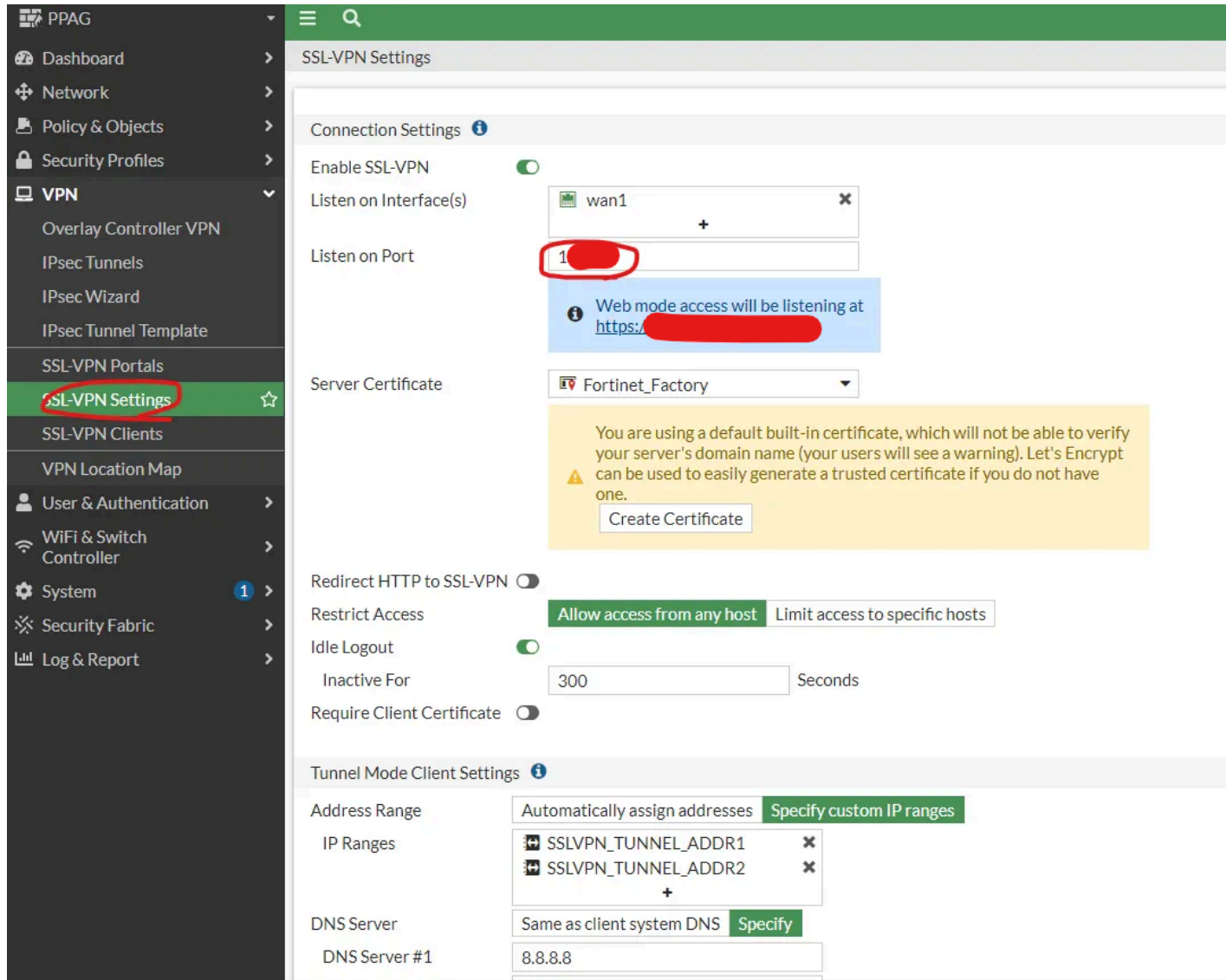


이메일로 2단계 인증 설정 필수

3. User 그룹으로 이동 → 그룹에 유저 할당



2. VPN → SSL-VPN Settings

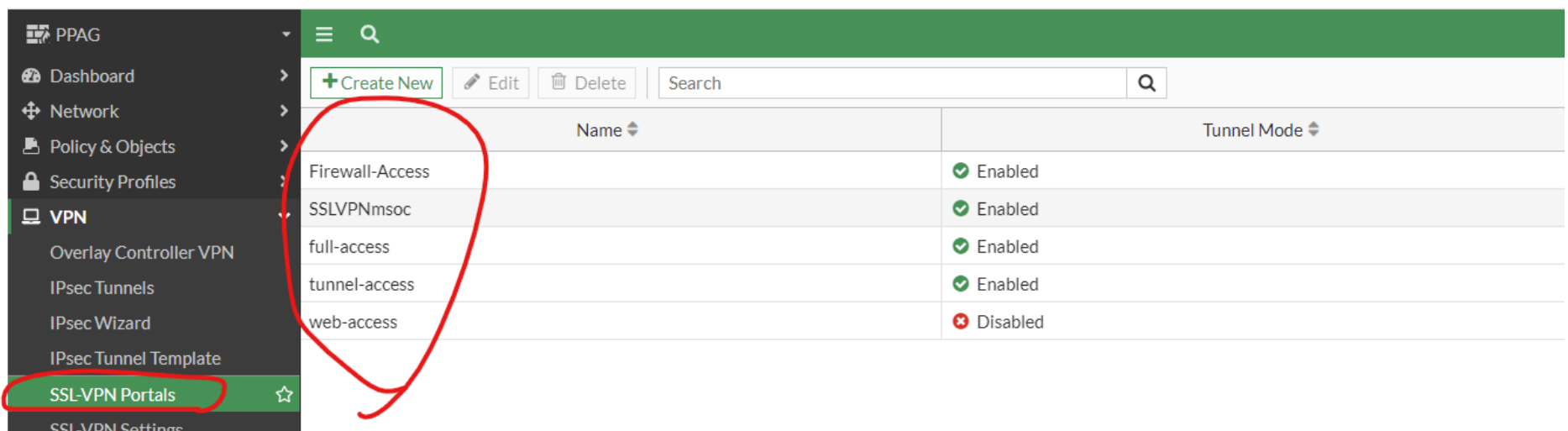


Port 번호 : xxxx → Fortigate gui 접속 포트도 4xxx이므로, 사용하지않는 xxxx포트로 변경하여 설정

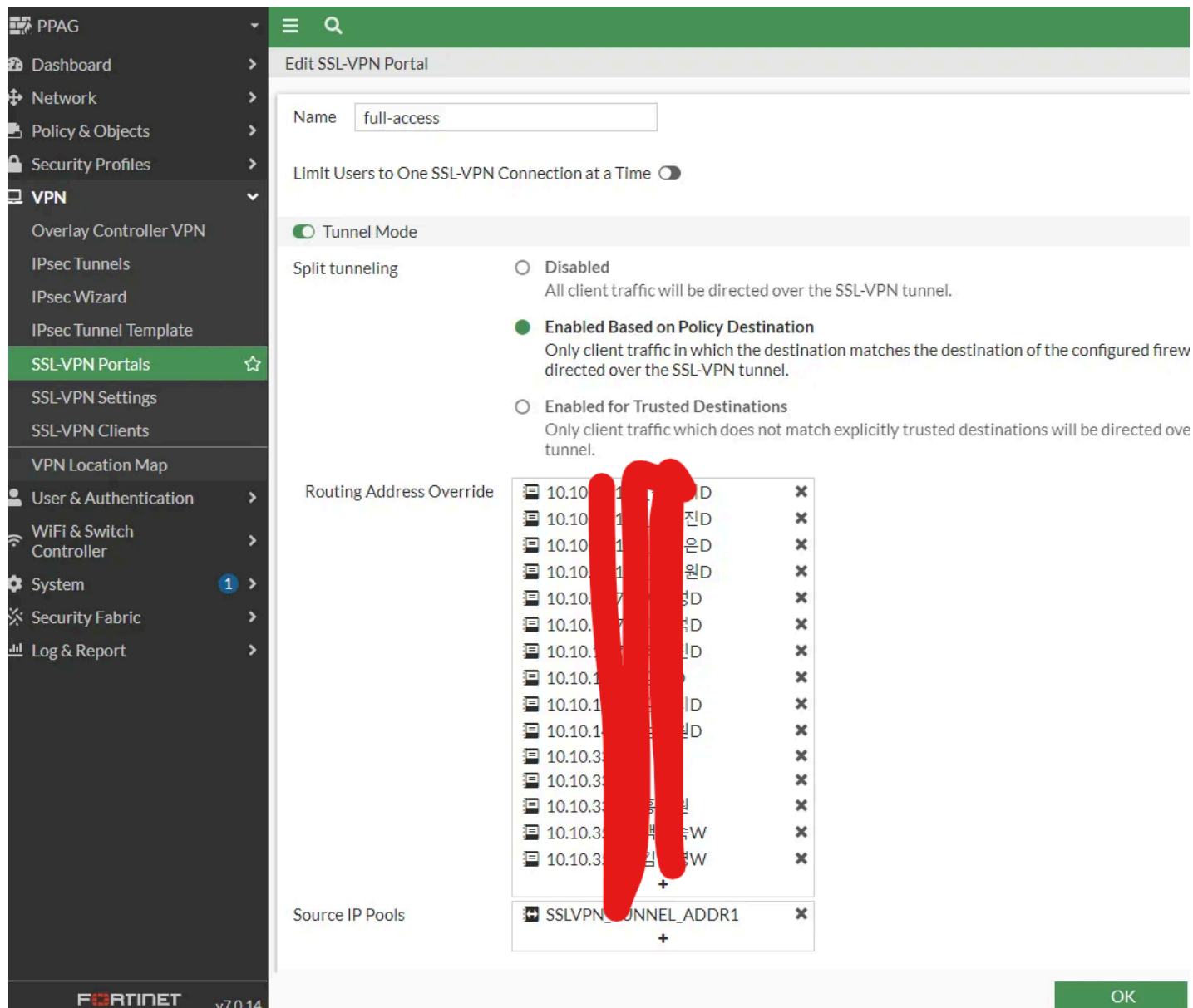
wan1 ip주소 : xxxx

IP Ranges → VPN 연결 시 DHCP 연결처럼 해당 범위 내에서 IP주소를 새로 할당해준다.

3. SSL-VPN Portals



- 생성되어 있는 포탈 목록 클릭 (예시로 Full-access 클릭함)

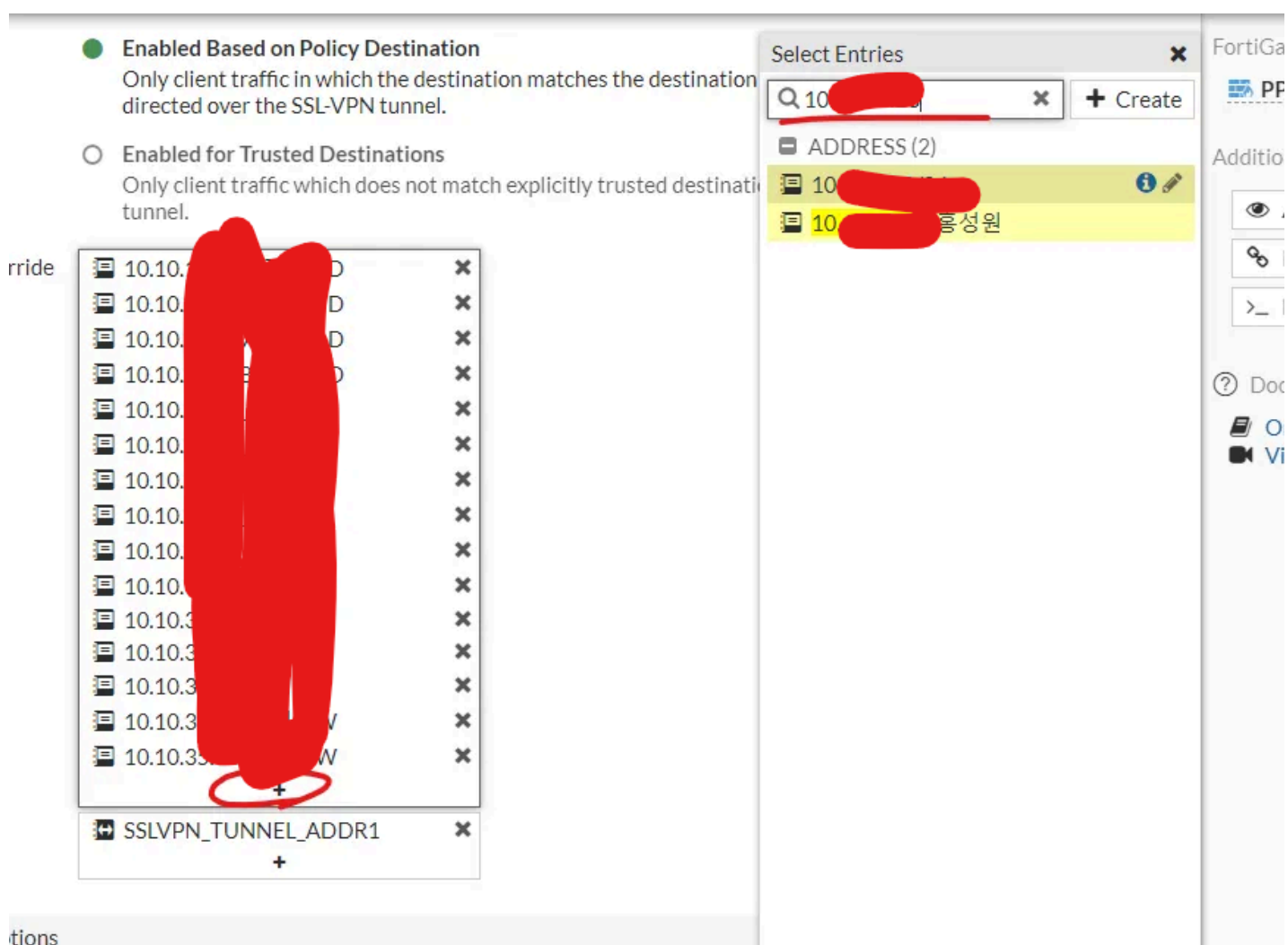


Routin Address Override의 의미

기본적으로 VPN사용자가 접근할 수 있는 네트워크를 제한하거나, 특정 네트워크로의 접근을 허용할 수 있음,

= 특정 사용자나 그룹만이 사내 네트워크에만 접근할 수 있도록 제한할 수 있음

→ 해당 목록에 사용자 IP주소 추가하기



4. Firewall Policy 혹은 ipv4 Policy 정책 생성

PPAG

Create New

Edit

Delete

Policy Lookup

Search

Dashboard

Network

Policy & Objects

Firewall Policy

ZTNA

Authentication Rules

Addresses

Internet Service Database

Services

Schedules

Virtual IPs

IP Pools

Protocol Options

Traffic Shaping

Security Profiles

VPN

User & Authentication

WiFi & Switch Controller

System

Security Fabric

Log & Report

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security
StoINT_002	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.1	always	HTTPS	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
EM-StoINT_responsive	SSLVPN_TUNNEL_ADDR2	10.10.10.1	always	HTTPS	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_004	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.3	스위스홀징_0808_0817	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_005	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.0_검	always	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_006	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.9_검	always	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_007	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.7_0	always	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_008	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.5_검	스위스홀징_0808_0817	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_009	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.7_검	always	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_010	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.2_초	모니터링_0814	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_011	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.0_검	모니터링_0814	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_012	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.1_백	모니터링_0814	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
StoINT_013	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.4_검	스위스홀징_0808_0817	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection
testtest	SSLVPN_TUNNEL_ADDR1	10.10.10.8_검	always	RDP	ACCEPT	Disabled	SSL no-inspection

1. 새로운 정책 생성 클릭

Edit Policy

1 Name

testtest

2 Incoming Interface

SSL-VPN tunnel interface (ssl.roo

3 Outgoing Interface

PPAG-INT

4 Source

SSLVPN_TUNNEL_ADDR1

+

5 Destination

10.10.10.1

+

6 Schedule

always

7 Service

RDP

+

Action

ACCEPT

DENY

Inspection Mode

Flow-based

Proxy-based

8 NAT

Protocol Options

default

Security Profiles

AntiVirus

Web Filter

DNS Filter

Application Control

IPS

File Filter

SSL Inspection

SSL no-inspection

OK

Cancel

1번 Name → 이름 생성에 특별한 제약은 없지만, 유지보수를 위해 기존에 생성되어있던 정책 참고하세요

2번 Incoming interface →

인커밍 인터페이스는 트래픽이 FortiGate 장치에 들어오는 네트워크 인터페이스를 지정합니다. 즉, 어떤 네트워크로부터 FortiGate에 트래픽이 유입되는지를 결정하는 역할을 합니다.
예시: 예를 들어, 인터넷에서 사무실 네트워크로 들어오는 트래픽이 있다면, 이 트래픽은 WAN1 인터페이스를 통해 들어올 수 있습니다. VPN 연결의 경우, 트래픽이 ssl.root 인터페이스를 통해 들어올 수 있습니다.

3번 Outgoing interface →

아웃고잉 인터페이스는 트래픽이 FortiGate를 나가는 네트워크 인터페이스를 지정합니다. 즉, 트래픽이 FortiGate를 통과한 후, 어느 네트워크로 나갈지를 결정합니다.
예시: 사무실 네트워크로 들어온 트래픽이 내부 네트워크로 전달될 때는 LAN 또는 internal 인터페이스를 통해 나 가게 됩니다. VPN을 통해 들어온 트래픽이 사무실 내부 네트워크로 전달될 때도 마찬가지입니다.



사무실 외부에서 FortiGate를 통해 내부 서버에 원격 데스크탑(RDP)으로 접근한다고 가정해 보겠습니다.

- 인커밍 인터페이스:**이 경우 외부 사용자가 인터넷을 통해 FortiGate에 접근하므로, 인커밍 인터페이스는 WAN1 또는 VPN 연결을 사용하는 경우 ssl.root가 될 수 있습니다.
- 아웃고잉 인터페이스:** FortiGate를 통과한 트래픽은 사무실 내부 네트워크로 전달되어야 하므로, 아웃고잉 인터페이스는 internal 또는 LAN이 될 것입니다.

4번 Source → 네트워크 트래픽의 출발지를 정의하는 항목입니다.
RDP(원격 데스크톱) 연결의 경우 출발지에는 VPN연결 시 IP 범위를 할당해주는 그룹과 포티클라이언트 User 등록이 필요합니다.

5번 Destination → 원격 접속 할 PC의 정보를 입력합니다

6번 Schedule → 우리가 생성한 정책의 유효기간을 설정합니다 (보통 기안에 요청 시간이 적혀있습다)

7번 Service →

Edit Service

Name
RDP

Comments
원격 접속을 위한 서비스객체
15/255

Color
Change

Show in Service List

Category
Remote Access

Protocol Options

Protocol Type
TCP/UDP/SCTP

Address
IP Range
FQDN
0.0.0.0

Destination Port
TCP
3389
-
High

Specify Source Ports

OK
Cancel

Service는 트래픽이 사용하는 프로토콜과 포트 번호를 정의하는 항목입니다.

"Service"는 특정 네트워크 서비스(예: 웹 브라우징, 이메일, 파일 전송 등) 또는 애플리케이션이 사용하는 프로토콜과 포트를 지정하여, 해당 서비스에 대한 트래픽을 필터링하거나 제어할 수 있게 합니다.

구성 요소: 서비스는 일반적으로 TCP/UDP 포트 번호와 네트워크 프로토콜(예: HTTP, HTTPS, FTP, SSH 등)으로 정의됩니다.

Service 설정의 주요 요소

기본 서비스: FortiGate는 자주 사용되는 기본 서비스 목록을 제공합니다. 여기에는 HTTP(80), HTTPS(443), FTP(21), SSH(22), DNS(53) 등의 일반적인 서비스가 포함됩니다.

예를 들어, 웹 트래픽만 허용하려면 서비스에서 HTTP, HTTPS를 선택합니다.

사용자 정의 서비스: 특정 애플리케이션이나 서비스가 고유의 포트를 사용할 경우, 사용자 정의 서비스(Custom Service)를 생성할 수 있습니다.

예를 들어, 내부 애플리케이션이 8080 포트를 사용한다면, 포트 번호 8080을 사용하는 사용자 정의 서비스를 생성하여 해당 트래픽을 허용할 수 있습니다

프로토콜: 트래픽이 사용하는 프로토콜(TCP, UDP, ICMP 등)을 정의할 수 있습니다. 대부분의 네트워크 트래픽은 TCP나 UDP를 사용하지만, 다른 프로토콜도 지정할 수 있습니다.

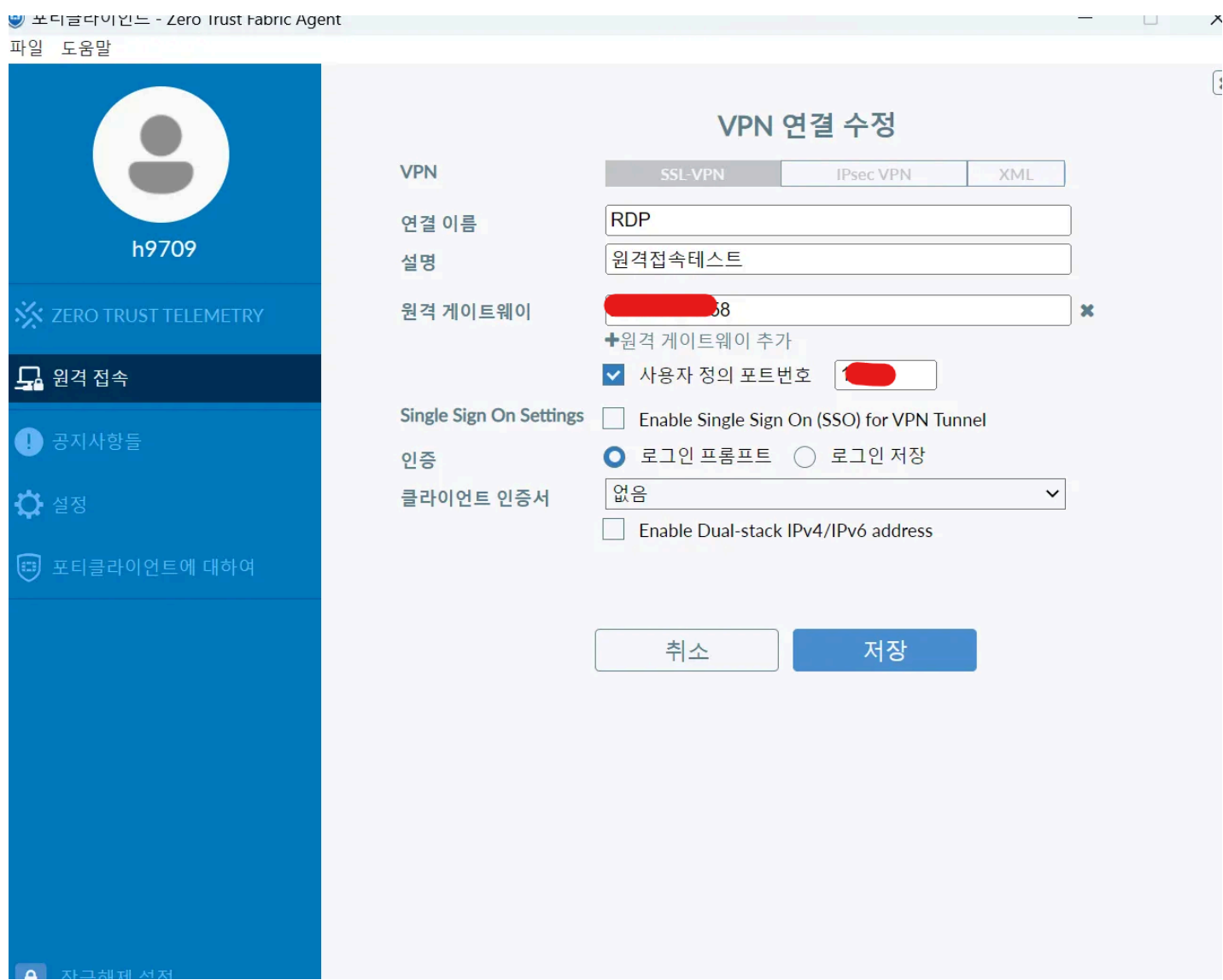
포트 범위: 특정 포트 범위를 지정하여 트래픽을 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 포트 범위 1000-2000을 지정하면 해당 범위 내의 모든 포트를 사용하는 트래픽이 허용되거나 차단됩니다.

8번 NAT → 이걸 그냥 체크 해제해주세요

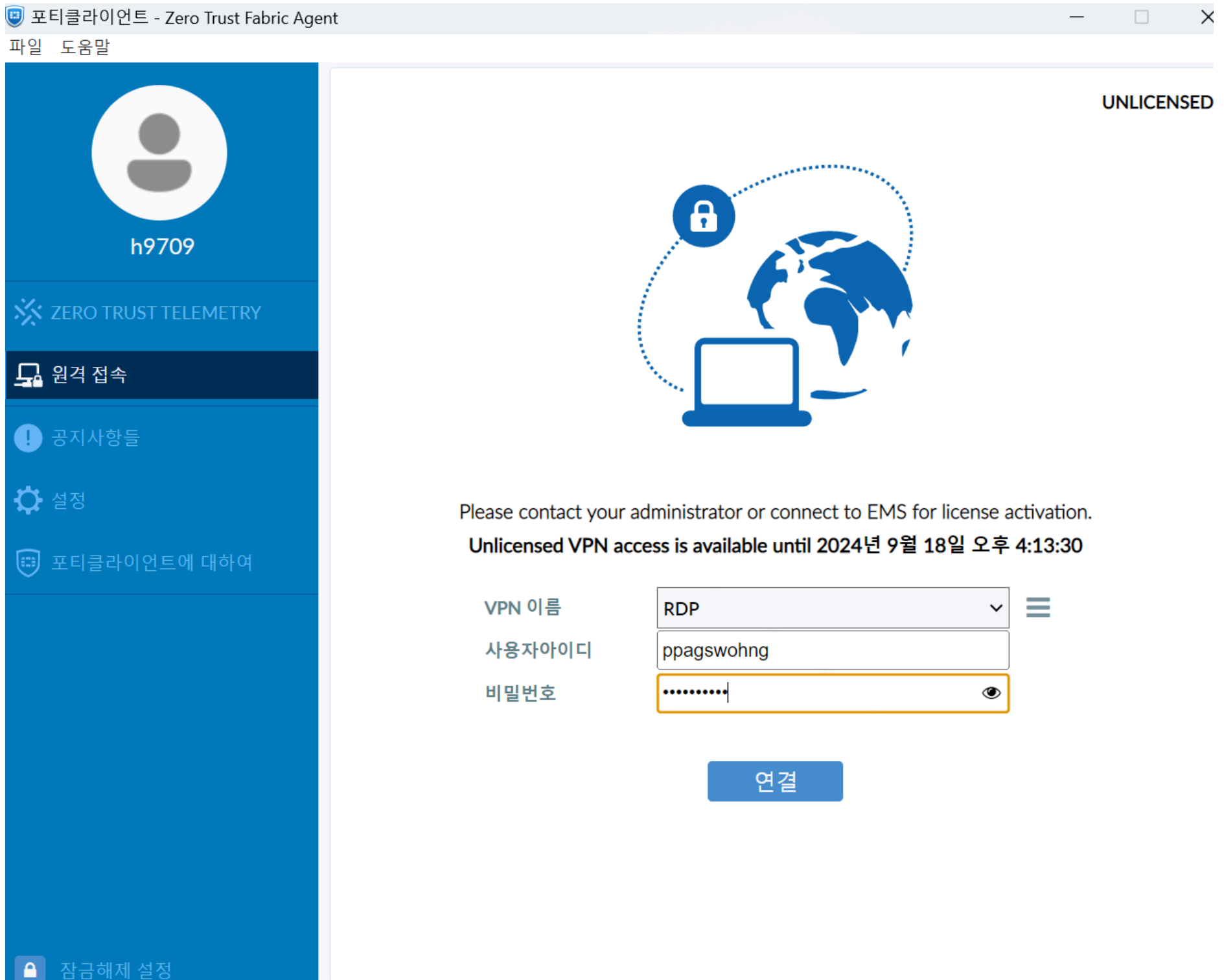
이후 OK버튼을 눌러 정책을 저장해주세요

5. FortiClient VPN 설정

클라이언트를 다운받고 실행해줍니다.



- 원격 접속 메뉴에서 연결 이름을 설정하고 캡션을 작성합니다
- 원격 게이트웨이에는 우리가 UTM GUI → SSL-VPN Settings 에서 확인했던 Wan1 의 IP주소를 입력합니다
- 사용자정의 포트번호에도 마찬가지로 확인된 xxx 포트를 입력합니다.
- 저장



UTM GUI → User 에서 생성한 계정 정보를 입력합니다

Please contact your administrator or connect to EMS for license activation.
Unlicensed VPN access is available until 2024년 9월 18일 오후 4:13:30

토큰 코드를 포함하고 있는 이메일 메시지가 <swxxxx@xxxxxxxxxxx.io> 으로 곧 보내질 것입니다.

VPN 이름	RDP
사용자아이디	ppagswhong
비밀번호	
토큰	

확인

취소

정상적으로 로그인 되었다면, User 생성 시 등록된 이메일로 인증 코드가 옵니다.
코드를 넣고 확인을 눌러줍니다

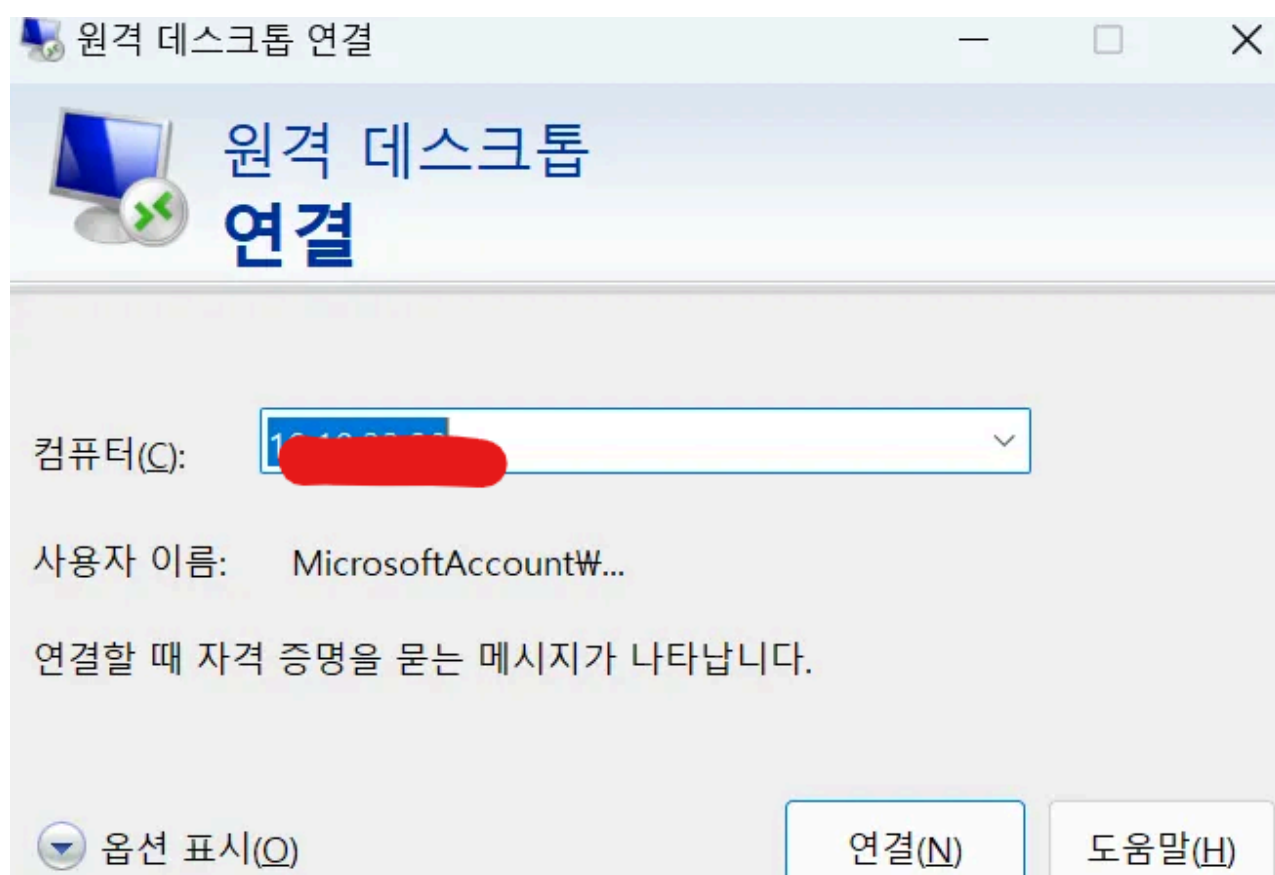
VPN 연결됨



VPN 이름 RDP
IP 주소 10.212.134.3
사용자아이디 ppagswhong
지속시간 00:00:04
Bytes 받음 0 KB
Bytes 보냄 3.86 KB

연결 해제

6. Windows 에서 원격 데스크톱 실행



- 컴퓨터 → 원격 접속 할 PC의 ip주소를 입력합니다.


Windows 보안

×

사용자 자격 증명 입력

이 자격 증명은 [redacted]에 연결할 때 사용됩니다.

[redacted]

암호

MicrosoftAccount [redacted]

☐

기억

[다른 옵션 선택](#)

확인

취소

- 해당 PC의 로컬 계정 아이디와 패스워드를 확인 후 입력합니다.
- 일치하지않는다면 해당 PC의 아이디를 다시 확인합니다
- 해당 PC에서 win+r 로 실행 프로세스 진입


실행

×



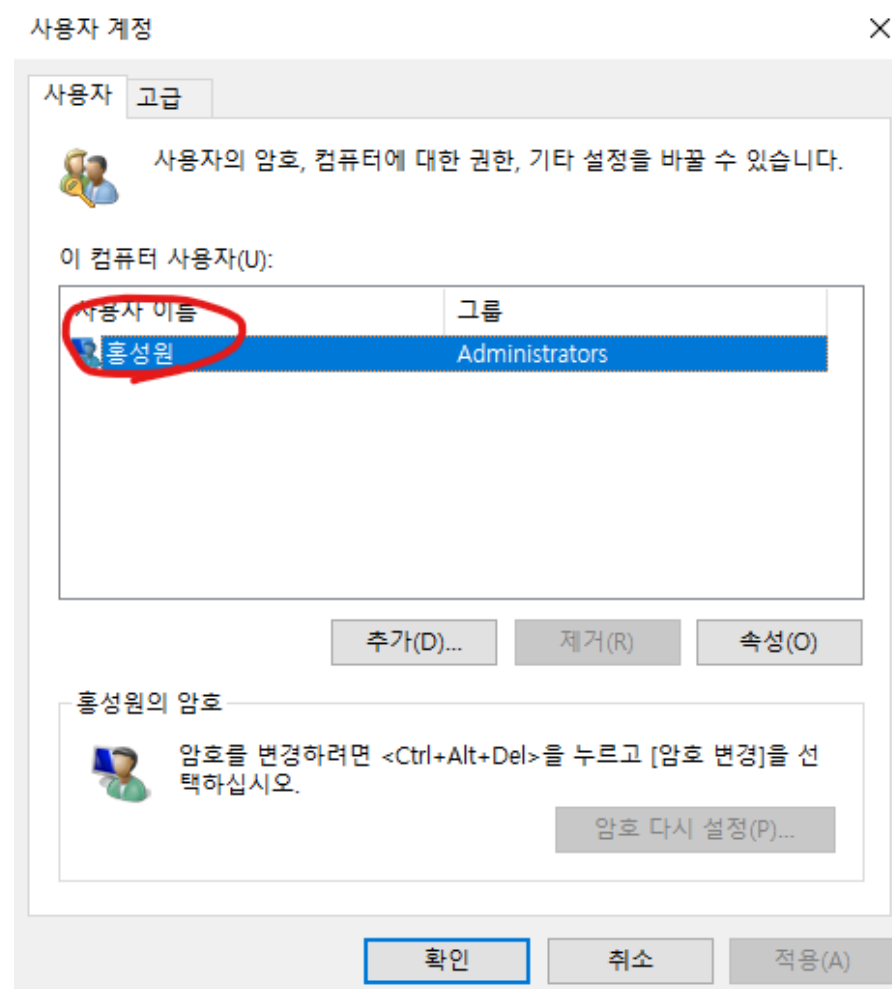
프로그램, 폴더, 문서, 또는 인터넷 주소를 입력하여 해당 항목을 열 수 있습니다.

열기(O):

확인

취소

찾아보기(B)...



사용자 이름으로 표기된 것이 아이디 입니다!

끝.!